

Requerimientos Funcionales y Casos de Uso

Plataforma de análisis de vídeo — versión corregida

Resumen de las correcciones realizadas

- Se ha añadido el **Panel principal** (dashboard), presente en la aplicación pero no documentado (FR-01, FR-02 y CU-00).
- Se ha eliminado la precondition de "usuario registrado y autenticado": la aplicación no implementa ningún sistema de login ni registro, es una herramienta de uso local (CU-01, CU-03 y CU-08).
- Se ha añadido el filtrado de la plantilla por posición y la vista por dorsal, presentes en el código pero no reflejados (FR-08, CU-03).
- Se han fusionado los casos de uso de "listado" y "detalle" de Mapas y Grafos (antes CU-05/CU-06) y de Análisis Táctico (antes CU-07/CU-08), ya que en la aplicación real son una única pantalla con filtro, y no dos vistas encadenadas.
- Se ha eliminado el filtrado por jornada en Detecciones Finales (antes FR-16 y CU-10): esa funcionalidad no está implementada en el código; solo existe un botón "Actualizar" y reproducción de vídeo in situ.
- Se ha corregido FR-14 (plural: pueden generarse varios vídeos finales, uno por clip) y FR-20/FR-21 (el filtro de jornadas es por resultado y campo, no un buscador libre).
- Se ha reenumerado la lista de FR y de CU de forma correlativa tras las modificaciones anteriores.

2.2.1 Requerimientos funcionales

En este apartado describimos las diferentes funcionalidades que va a proporcionar la aplicación para satisfacer las necesidades del usuario. Dichos requerimientos han sido obtenidos a partir del User Story Map elaborado para el proyecto y contrastados con la implementación actual de la plataforma. A continuación, mostramos los principales requerimientos funcionales (FR por sus siglas en inglés de functional requirement) que hemos identificado tras el análisis de necesidades y requisitos realizado:

Panel principal

FR-01: La aplicación debe mostrar un panel principal (dashboard) al iniciar, con accesos directos a cada sección, para que el usuario pueda navegar rápidamente a la funcionalidad que necesita.

FR-02: El panel principal debe mostrar un carrusel con detecciones de ejemplo generadas por el pipeline, para dar una vista previa de los resultados del análisis.

Ejecución y monitorización

FR-03: Los usuarios deben poder indicar el vídeo y las opciones de ejecución desde la pestaña "Pipeline" para lanzar un análisis sin usar la terminal.

FR-04: La aplicación debe mostrar los logs del pipeline en tiempo real, para saber en qué etapa está el procesamiento y detectar errores.

FR-05: La aplicación debe detectar si el backend está disponible, para saber si se puede lanzar un análisis.

FR-06: Los usuarios deben poder limpiar la consola de logs, para empezar a leer desde cero una nueva ejecución.

Plantilla y ficha de jugador

FR-07: La aplicación debe mostrar la plantilla de jugadores, para localizar rápidamente a un jugador.

FR-08: Los usuarios deben poder filtrar la plantilla por posición y alternar entre la vista agrupada por posición o por dorsal, para localizar más fácilmente a un jugador.

FR-09: Los usuarios deben poder seleccionar un jugador, para analizar su implicación en un partido concreto.

FR-10: La aplicación debe mostrar un gráfico radar de rendimiento físico en la ficha del jugador, para comparar visualmente sus cualidades en el partido.

FR-11: Los usuarios deben poder volver al listado de plantilla desde la ficha de un jugador, sin perder el contexto.

Mapas de calor y grafos

FR-12: La aplicación debe mostrar los mapas de calor y grafos generados, para entender el posicionamiento y las conexiones entre jugadores.

FR-13: Los usuarios deben poder filtrar los mapas de calor y grafos por jornada, para centrarse en un partido concreto.

FR-14: Los usuarios deben poder refrescar los resultados, para ver las últimas salidas generadas tras una ejecución reciente.

Análisis táctico

FR-15: Los usuarios deben poder consultar el informe táctico, para preparar la siguiente sesión de entrenamiento.

FR-16: Los usuarios deben poder filtrar el análisis táctico por jornada, para comparar el rendimiento colectivo entre partidos.

Detecciones finales

FR-17: La aplicación debe mostrar los vídeos finales generados, para observar las detecciones realizadas sobre cada clip analizado.

FR-18: Los usuarios deben poder refrescar el listado de vídeos, para ver los últimos resultados generados tras una ejecución reciente.

Jornadas de liga

FR-19: La aplicación debe mostrar el calendario de jornadas, para tener el contexto competitivo de cada análisis.

FR-20: Los usuarios deben poder ver el detalle de una jornada del calendario.

FR-21: Los usuarios deben poder ver cuántos clips de análisis hay disponibles por jornada antes de entrar al detalle, para saber cuántos vídeos se pueden analizar.

FR-22: Los usuarios deben poder filtrar las jornadas por resultado (victoria, empate, derrota, pendiente) y por campo (local o visitante), para encontrar rápidamente el partido que buscan.

2.2.2 Casos de uso

A partir de los requerimientos funcionales anteriores se han definido los siguientes casos de uso, que describen la interacción entre el usuario y el sistema para cada una de las funcionalidades principales de la plataforma. Los casos de uso se han revisado y ajustado para reflejar fielmente el comportamiento implementado en la aplicación:

Caso de Uso Ver Panel Principal – "CU-00"

Corrección respecto a la versión anterior

- Caso de uso nuevo: la aplicación cuenta con un panel principal (dashboard) que no estaba documentado.

Actores	Usuario
Precondiciones	- El usuario debe tener acceso a la aplicación (no requiere registro ni inicio de sesión: es una herramienta de uso local).
Flujo Principal	1. El usuario abre la aplicación. 2. El sistema muestra el panel principal con accesos directos a cada sección y un carrusel de detecciones de ejemplo. 3. El usuario selecciona la sección a la que desea acceder.
Flujo Alternativo	- Si no hay imágenes de ejemplo disponibles, el carrusel no se muestra.
Postcondiciones	- El usuario navega a la sección elegida.
Resumen	Permite al usuario tener una visión general de la plataforma y acceder rápidamente a cualquier sección.

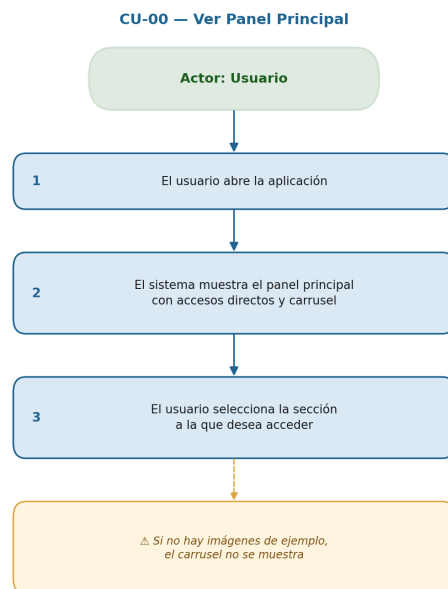


Diagrama de "CU-00"

Caso de Uso Lanzar Pipeline – "CU-01"

Corrección respecto a la versión anterior

- Se elimina la precondición de "usuario registrado y autenticado": la aplicación no implementa ningún sistema de login.

Actores	Usuario
Precondiciones	- El usuario debe tener acceso a la aplicación (no requiere registro ni inicio de sesión: es una herramienta de uso local). - El usuario debe disponer de un vídeo para analizar.
Flujo Principal	1. El usuario accede a la pestaña "Pipeline". 2. El usuario indica el vídeo a analizar. 3. El usuario configura las opciones de ejecución (dispositivo de cómputo y flags de análisis). 4. El usuario pulsa "Ejecutar análisis". 5. El sistema verifica que el backend está disponible. 6. El sistema inicia la ejecución del pipeline.
Flujo Alternativo	- Si el backend no está disponible, el sistema muestra un mensaje de error en la consola y no permite lanzar el análisis.
Postcondiciones	- El pipeline queda en ejecución y sus logs comienzan a mostrarse en tiempo real.
Resumen	Permite al usuario indicar el vídeo y las opciones de ejecución para lanzar un análisis sin usar la terminal.

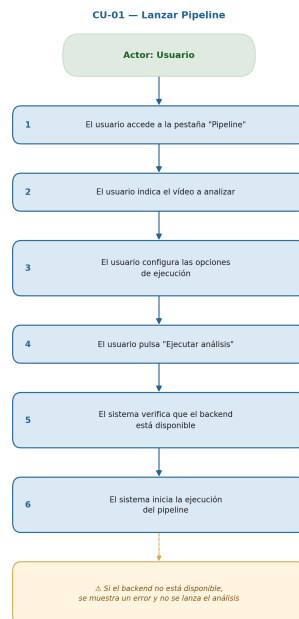


Diagrama de "CU-01"

Caso de Uso Comprobar Pipeline – "CU-02"

Actores	Usuario
Precondiciones	- Debe existir un pipeline en ejecución (lanzado mediante "CU-01").

Flujo Principal	1. El usuario accede a la consola de logs. 2. El sistema muestra los logs del pipeline en tiempo real. 3. El usuario visualiza la etapa actual del procesamiento. 4. El usuario pulsa "Limpiar" para reiniciar la vista de logs.
Flujo Alternativo	- Si se produce un error durante el procesamiento, el sistema resalta el error en los logs.
Postcondiciones	- El usuario conoce el estado/etapa del pipeline en todo momento.
Resumen	Permite al usuario supervisar en tiempo real el progreso del pipeline y detectar errores.

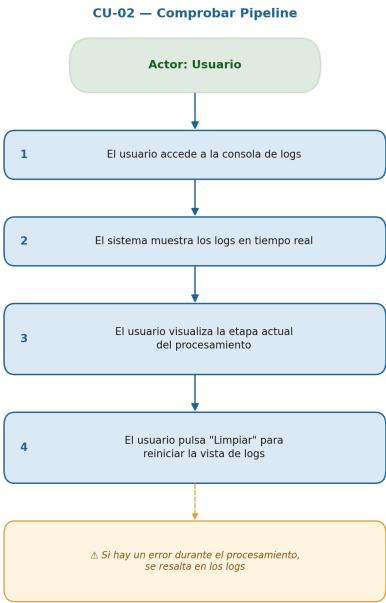


Diagrama de "CU-02"

Caso de Uso Ver Plantilla – "CU-03"

Corrección respecto a la versión anterior • Se elimina la precondition de autenticación. • Se añade el filtro por posición y la vista alternativa por dorsal, presentes en la aplicación.	
Actores	Usuario
Precondiciones	- El usuario debe tener acceso a la aplicación. - Debe existir al menos un análisis o jornada cargada.
Flujo Principal	1. El usuario accede a la sección "Plantilla y análisis". 2. El sistema muestra el listado completo de jugadores, agrupado por posición. 3. El usuario puede alternar entre la vista agrupada por posición y la vista por dorsal, y filtrar por posición. 4. El usuario localiza al jugador deseado.
Flujo Alternativo	- Si no hay jugadores cargados, se muestra un mensaje indicándolo.

Postcondiciones	- El usuario visualiza la plantilla completa.
Resumen	Permite localizar rápidamente a un jugador desde el listado de la plantilla, filtrando por posición o cambiando el modo de visualización.

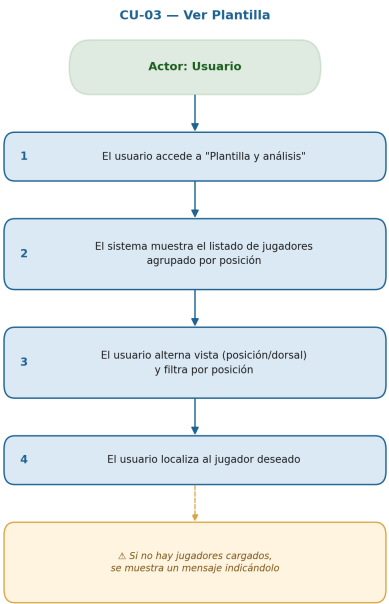


Diagrama de "CU-03"

Caso de Uso Ver Detalles de Jugador – "CU-04"

Actores	Usuario
Precondiciones	- El usuario debe haber accedido previamente a la plantilla ("CU-03").
Flujo Principal	1. El usuario selecciona un jugador de la plantilla. 2. El sistema muestra la ficha de detalle del jugador. 3. El sistema muestra un gráfico radar con su rendimiento físico en el partido. 4. El usuario pulsa "Volver a la plantilla" para regresar sin perder el contexto.
Flujo Alternativo	- Si el jugador no tiene datos para el partido seleccionado, se muestra un aviso.
Postcondiciones	- El usuario analiza la implicación del jugador en el partido concreto.
Resumen	Permite seleccionar un jugador y analizar su implicación en un partido a través de su ficha.

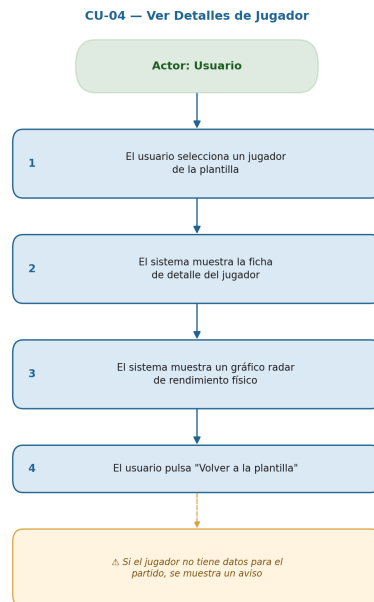


Diagrama de "CU-04"

Caso de Uso Ver Mapas y Grafos – "CU-05"

Corrección respecto a la versión anterior

- Se fusionan los antiguos CU-05 ("Ver Imágenes Generadas") y CU-06 ("Ver Detalles de Mapas y Grafos"): en la aplicación son una única pantalla, no dos vistas encadenadas.
- "Ver el detalle ampliado" se implementa abriendo la imagen en una pestaña nueva del navegador, no en una vista interna de detalle.

Actores	Usuario
Precondiciones	- Debe existir un análisis finalizado con mapas y grafos generados.
Flujo Principal	1. El usuario accede a la sección "Mapas de calor y grafos". 2. El sistema muestra los mapas de calor y los grafos (vídeos de minimapa) generados. 3. El usuario filtra los resultados por jornada. 4. El usuario pulsa sobre una imagen para ampliarla en una pestaña nueva del navegador. 5. El usuario pulsa "Actualizar" para ver las últimas salidas generadas.
Flujo Alternativo	- Si no existen resultados generados, o no hay mapas para la jornada filtrada, se muestra un mensaje indicándolo.
Postcondiciones	- El usuario entiende el posicionamiento y las conexiones entre jugadores, centrado en el partido de interés.
Resumen	Permite visualizar, filtrar por jornada y ampliar los mapas de calor y grafos generados por el análisis.

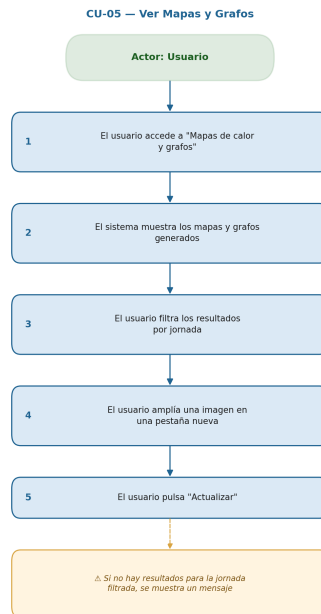


Diagrama de "CU-05"

Caso de Uso Ver Análisis Táctico – "CU-06"

Corrección respecto a la versión anterior

- Se fusionan los antiguos CU-07 ("Ver Análisis Táctico") y CU-08 ("Comprobar Detalles Tácticas"): en la aplicación ambos pasos ocurren en la misma pantalla.

Actores	Usuario
Precondiciones	- Debe existir un análisis táctico generado.
Flujo Principal	1. El usuario accede a la sección "Análisis táctico". 2. El sistema muestra el informe táctico generado para cada clip (compacidad, forma, zona de ataque y estilo de cada equipo). 3. El usuario filtra el análisis por jornada. 4. El usuario consulta el informe para preparar la siguiente sesión de entrenamiento.
Flujo Alternativo	- Si no existe informe disponible, o no hay datos tácticos para la jornada filtrada, se muestra un mensaje indicándolo.
Postcondiciones	- El usuario dispone del informe táctico, filtrado por jornada, para su consulta.
Resumen	Permite consultar y filtrar por jornada el informe táctico generado, para preparar la siguiente sesión de entrenamiento y comparar el rendimiento colectivo entre partidos.

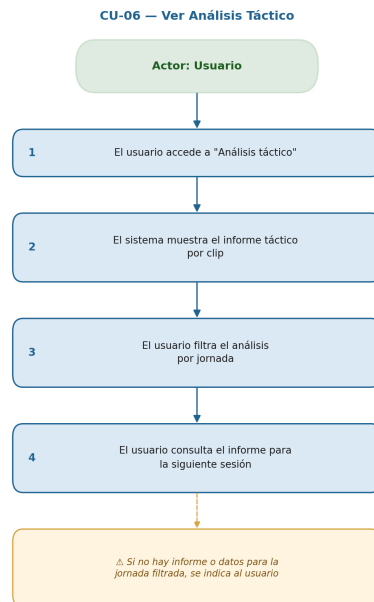


Diagrama de "CU-06"

Caso de Uso Ver Resultado Final – "CU-07"

Corrección respecto a la versión anterior

- Se fusionan los antiguos CU-09 ("Ver Resultado Final") y CU-10 ("Ver Detalles de Detección").
- Se elimina el filtrado por jornada y la vista de "detalle de detección": la aplicación solo ofrece un listado de vídeos con reproducción y un botón "Actualizar", sin filtro por jornada.

Actores	Usuario
Precondiciones	- El análisis del vídeo debe haber finalizado correctamente.
Flujo Principal	1. El usuario accede a la sección "Detecciones finales". 2. El sistema muestra los vídeos finales generados con las detecciones. 3. El usuario reproduce un vídeo para visualizar la detección realizada. 4. El usuario pulsa "Actualizar" para ver los últimos vídeos generados.
Flujo Alternativo	- Si aún no hay vídeos disponibles, se muestra un mensaje indicándolo.
Postcondiciones	- El usuario observa el resultado final de la detección.
Resumen	Permite visualizar y reproducir los vídeos finales generados para observar las detecciones realizadas.

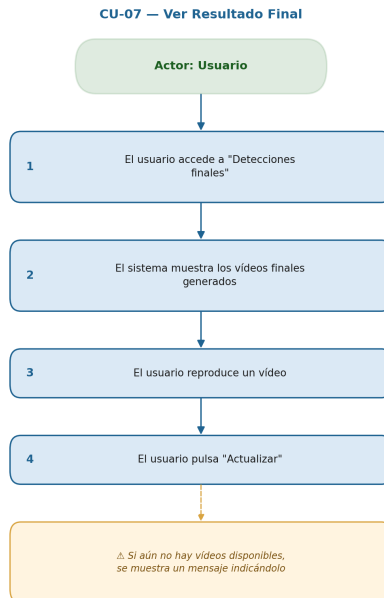


Diagrama de "CU-07"

Caso de Uso Ver Calendario – "CU-08"

Corrección respecto a la versión anterior

- Se elimina la precondition de autenticación.

Actores	Usuario
Precondiciones	- El usuario debe tener acceso a la aplicación.
Flujo Principal	1. El usuario accede a la sección "Jornadas de liga". 2. El sistema muestra el calendario de jornadas de liga. 3. El usuario consulta el contexto competitivo de cada análisis.
Flujo Alternativo	- Si no hay jornadas cargadas, se muestra un mensaje indicándolo.
Postcondiciones	- El usuario dispone del contexto competitivo (jornada, rival, resultado, fecha) de cada análisis.
Resumen	Permite ver el calendario de jornadas para dar contexto competitivo a cada análisis.

CU-08 — Ver Calendario

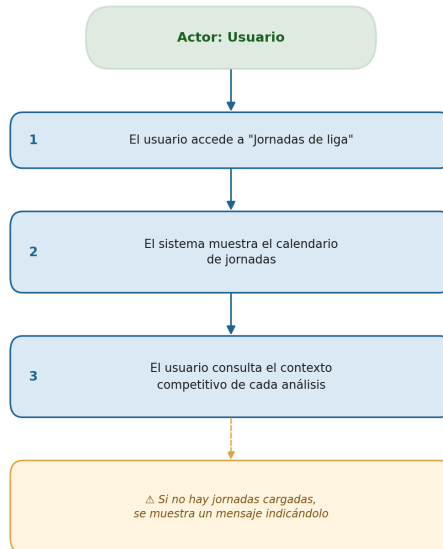


Diagrama de "CU-08"

Caso de Uso Ver Detalles de Calendario – "CU-09"

Corrección respecto a la versión anterior

- Se concreta el filtro: es por resultado y por campo (local/visitante), no un filtro de texto libre.

Actores	Usuario
Precondiciones	- El usuario debe haber accedido previamente a "CU-08".
Flujo Principal	1. El usuario selecciona una jornada del calendario. 2. El sistema muestra el detalle de la jornada (datos del partido, estadísticas y clips disponibles), incluyendo el nº de clips de análisis disponibles. 3. El usuario filtra las jornadas por resultado (victoria, empate, derrota, pendiente) o por campo (local/visitante) para encontrar rápidamente el partido buscado.
Flujo Alternativo	- Si no hay clips disponibles para esa jornada, el sistema lo indica al usuario.
Postcondiciones	- El usuario sabe cuántos vídeos se pueden analizar para esa jornada.
Resumen	Permite ver el detalle de una jornada, el número de clips disponibles y filtrar las jornadas por resultado y campo.

CU-09 — Ver Detalles de Calendario

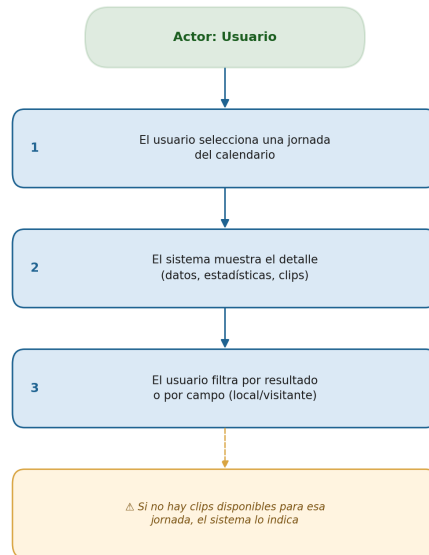


Diagrama de "CU-09"